

Passo 1

R: Outliers são valores atípicos que se afastam muito de um padrão esperado ou do comportamento geral do restante dos dados. Num 'grupo' onde a um número muito alto ou muito baixo em relação a outros a média pode mentir, pois esse número muito alto ou muito baixo em relação a outros vai dar uma diferença muito grande na média em relação a maioria.

Ex: $p_1=3$, $p_2=5$, $p_3=9$ e $p_4=65$ (p_4 é outlier)

$3+5+9+65=82$ e $82/4=20,5$

Então a média é 20,5 que é muito acima da maioria e pode servir tanto para aumentar como diminuir a média

O Conceito de Normalização: Por que em análise de dados muitas vezes ignoramos os valores extremos (o maior e o menor) para obter um resultado mais fiel?

R: A normalização é uma técnica de pré-processamento fundamental em análise de dados que ajusta escalas numéricas para um intervalo comum (geralmente 0 e 1). Ignorar os valores extremos é uma prática comum para que o resultado final mais parecido com o que é a 'realidade' da maioria dos dados evitando a diferença grande que causaria o dado totalmente diferente.

Lógica de Negócio: Pesquise o que é uma "Margem de Tolerância" em auditorias financeiras.

R: É um limite aceitável de erro ou diferença que o auditor não considera relevante a ponto de afetar as análises das demonstrações financeiras. Um auditor, normalmente, define um valor (ex: 1%) e diferenças dentro dessa margem não vão impactar em nada, porém acima disso precisam ser corrigidas

Passo 2

1. Configuração Global

LIMITE_SEGURANCA = 10000.00

3. Processamento Interno (Escopo)

def analisar_vendas(v1, v2, v3):

global LIMITE_SEGURANCA

Calcular média simples

media = (v1 + v2 + v3) / 3

print(f"\nMédia das vendas: R\$ {media:.2f}")

Simulação da decisão do gerente (vendas muito altas)

for venda in [v1, v2, v3]:

if venda > LIMITE_SEGURANCA:

print(f"\nVenda alta detectada: R\$ {venda:.2f}")

resposta = input("Essa venda é legítima? (s/n): ").lower()

if resposta == 's':

LIMITE_SEGURANCA = venda

print(f"\nNovo LIMITE_SEGURANCA definido para: R\$ {LIMITE_SEGURANCA:.2f}")

else:

print("Venda marcada como suspeita!")

4. Lógica de Investigação

if media > LIMITE_SEGURANCA:

print("\n🚨 SISTEMA EM QUARENTENA 🚨")

Verificar discrepância (5x maior que a média)

for venda in [v1, v2, v3]:

if venda > media * 5:

```

    print("⚠️ REVISÃO MANUAL NECESSÁRIA!")
# 5. Apresentação dos tipos de dados
print("\n--- Tipos de Dados ---")
print(f"v1: {v1} -> {type(v1)}")
print(f"v2: {v2} -> {type(v2)}")
print(f"v3: {v3} -> {type(v3)}")
print(f"media: {media} -> {type(media)}")
print(f"LIMITE_SEGURANCA: {LIMITE_SEGURANCA} -> {type(LIMITE_SEGURANCA)}")

```

2. Entrada de Dados e Casting

```

try:
    venda1 = float(input("Digite o valor da venda 1: R$ "))
    venda2 = float(input("Digite o valor da venda 2: R$ "))
    venda3 = float(input("Digite o valor da venda 3: R$ "))
    analisar_vendas(venda1, venda2, venda3)
except ValueError:
    print("Erro: Digite apenas valores numéricos válidos!")

```

Passo 3

Teste de estresse:

$$\frac{100 + 200 + 5000}{3} = \frac{5.300}{3} = 1766.67$$

O que aconteceu: Não foi preciso entrar em quarentena, porque a média é menor que o limite
Qualquer parte do sistema pode mudar o valor sem controle e o sistema pode perder
confiança durante auditorias

Errei com a falta de dois pontos em for na seguinte linha:

```

for venda in [v1, v2, v3]
    if venda > LIMITE_SEGURANCA:

```

Percebi o erro por perceber que o código não estava organizado e não estava de acordo com a estrutura 'visual'